

(UE 3.4 - Projet) Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection Agricole et l'Analyse des Sols Quick Start Guide	
ENSTA Campus de Brest 2 Rue François Verny 29200 Brest Cedex 9, France ENST2  IP PARIS	Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA pedro.alves@ensta.fr Luiz Felipe BARROS ALVES luiz.barros@ensta.fr

Sommaire

1	Introduction	1
2	Prérequis Matériels	1
3	Procédure de Démarrage	1
3.1	Mise sous tension	1
3.2	Démarrage Logiciel	1

1 Introduction

Ce document est le **Quick Start Guide**. Il contient les étapes essentielles pour assembler, mettre sous tension et démarrer une mission d'inspection autonome avec l'Agri-Scout.

2 Prérequis Matériels

Pour démarrer le robot, il faut s'assurer d'avoir les éléments suivants :

- Batterie LiPo (pour les moteurs et ponts en H L298N).
- Powerbank USB-C (pour alimenter le Raspberry Pi de manière isolée afin d'éviter les chutes de tension "brown-outs").
- Câble USB de données entre le Raspberry Pi et l'Arduino (le fil rouge 5V a été coupé pour isoler les alimentations, mais le GND commun est impératif).

3 Procédure de Démarrage

3.1 Mise sous tension

1. Connectez la Powerbank au Raspberry Pi. Attendez que le système d'exploitation démarre.
2. Connectez la batterie LiPo au circuit de puissance des moteurs.
3. Branchez la sonde à vis (moteur pas-à-pas) sur ses broches.

3.2 Démarrage Logiciel

Une fois connecté en SSH au Raspberry Pi, exécutez le script d'initialisation principal :

```
ros2 launch ~/AGRI-Scout_Modif/demo.launch.py
```

Ce fichier se charge de lancer :

- Le nœud de la caméra (V4L2).
- Le nœud du RPLiDAR.
- Le contrôleur de vision et de mouvement Python (`agri_line_follower.py`).

FIGURE 1 – Robot prêt au départ (Insérer image du robot assemblé ici)